

Reporte Semanal de Avance - Proyecto 1

Curso: IC7602 - Redes

Proyecto: Proyecto 1

Semana: 2

Fecha del reporte: 24/09/2026

Período informado: 18/09/2026 al 24/09/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2023377984	Alfredo Enrique Mercado Rios

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable	Estado	Avance	Problemas
T1	Definición de arquitectura	Se definió la comunicación entre el interceptor Rust y la API Java. Rust procesa consultas DNS y Java administra la configuración y el reenvío al DNS externo. La integración de la base de datos y la interfaz sigue pendiente.	Alfredo Mercado	En progreso	80%	Falta cerrar los contratos del CRUD y de geolocalización.
T2	Configuración del proyecto Rust	El proyecto se compila mediante Cargo y contiene módulos separados para DNS y acceso a la API.	Alfredo Mercado	Finalizada	100%	Ninguno
T3	Recepción UDP	El interceptor recibe datagramas, conserva la dirección de origen y crea un	Alfredo Mercado	Finalizada	100%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable	Estado	Avance	Problemas
		hilo por solicitud para atender consultas concurrentes.				
T4	Lectura de cabeceras DNS	Se leen los seis campos de la cabecera y se clasifican consultas mediante QR y OPCODE.	Alfredo Mercado	Finalizada	100%	Ninguno
T5	Lectura de preguntas DNS	Se extraen QNAME, QTYPE y QCLASS; se validan límites y punteros de compresión.	Alfredo Mercado	Finalizada	100%	Ninguno
T6	Consulta y reenvío por API	Rust consulta /api/exists y /api/records . Para dominios no configurados u otros tipos, envía el paquete completo en Base64 a /api/dns_resolver . Actualmente el enlace Rust-Java usa HTTP.	Alfredo Mercado	En progreso	75%	Falta habilitar HTTPS entre Rust y Java.
T7	Registro single	Rust construye una respuesta A/IN con el ID y la pregunta originales, una IP y el TTL configurado. Se comprobó con el registro temporal ejemplo.test .	Alfredo Mercado	Finalizada	100%	La configuración actual está en memoria en Java.
T8	Registros multi y weight	Selección round-robin y distribución según pesos de las IP configuradas.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Depende de ampliar el contrato de registros y agregar el selector de políticas.

ID	Tarea	Descripción	Responsable	Estado	Avance	Problemas
T9	Registro geo	Selección por país de la IP cliente con respuesta aleatoria cuando no exista una IP para ese país.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Faltan datos IP-país y la política de selección.
T10	Concurrencia y errores	Se atiende cada datagrama en un hilo; el cliente HTTP y el cliente DNS externo tienen tiempo de espera. Los fallos se registran sin detener el bucle principal.	Alfredo Mercado	En progreso	60%	Falta comprobar varias consultas simultáneas de forma reproducible.
T11	API Java y base de datos	La API Java ofrece <code>/api/exists</code> , <code>/api/records</code> y <code>/api/dns_resolver</code> ; este último reenvía consultas por UDP a un DNS externo. Los registros todavía se almacenan en un mapa temporal.	Alfredo Mercado	En progreso	55%	Falta Supabase/Firebase y el CRUD persistente.
T12	Interfaz React	Crear, modificar y borrar registros DNS y datos IP-país.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Depende del CRUD de Java.
T13	Automatización con Kubernetes	Se construyeron imágenes Docker de Rust y Java y se creó un chart Helm con Deployments y Services. La integración se comprobó desde dentro de Kubernetes.	Alfredo Mercado	En progreso	75%	Falta la UI en el chart y resolver la exposición externa local del Service DNS.
T14	Integración, pruebas y documentación	Se comprobaron manualmente una respuesta local A y el fallback externo dentro del clúster.	Alfredo Mercado	En progreso	20%	Depende de las funciones pendientes.

ID	Tarea	Descripción	Responsable	Estado	Avance	Problemas
		Faltan las demás políticas, la verificación final y la documentación de entrega.				
T15	Video y entrega final	Grabar la demostración y explicación del código, y preparar los archivos finales.	Alfredo Mercado	Pendiente	0%	Depende de la integración final.

Estados permitidos: Pendiente / En progreso / Bloqueada / Finalizada.

Los porcentajes expresan avance de cada tarea, no un porcentaje global del proyecto.

3. Commits realizados

Se incluyen los commits de implementación realizados después del primer reporte. Los commits de merge se documentan en la sección de Pull Requests.

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Alfredo Mercado	18/09/2026	fa964af	Se implementó el parseo de preguntas DNS, incluyendo la lectura de nombres, etiquetas y punteros de compresión.	Rust: dns.rs , main.rs
Alfredo Mercado	18/09/2026	2cbc35c	Se implementó la construcción de respuestas DNS tipo A para registros locales.	Rust: dns.rs , main.rs
Alfredo Mercado	18/09/2026	0441133	Se integró el cliente HTTP de Rust con la API Java y el fallback externo mediante paquetes DNS codificados en Base64.	Rust: Cargo.toml , Cargo.lock , api.rs , main.rs

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Alfredo Mercado	19/09/2026	1ba8999	Se creó la API REST Java con un registro temporal en memoria y un cliente UDP para consultar un DNS externo.	Java: <code>pom.xml</code> , <code>Dockerfile</code> , <code>ApiModels.java</code> , <code>DnsController.java</code> , <code>DnsResolverService.java</code> , <code>DomainStore.java</code>
Alfredo Mercado	24/09/2026	06d5841	Se prepararon las imágenes de Rust y Java y el chart Helm con Deployments y Services para el clúster.	Rust: <code>Dockerfile</code> ; Java: <code>pom.xml</code> ; Helm: chart y cuatro plantillas

4. Pull Requests (PRs)

Integrante	PR	Descripción	Estado	Tareas relacionadas
Alfredo Mercado	PR #2	Lectura de preguntas DNS y nombres con validaciones.	Integrado	T5
Alfredo Mercado	PR #3	Construcción de respuestas DNS tipo A.	Integrado	T7

Los commits `0441133`, `1ba8999` y `06d5841` están publicados en la rama `feature/java-dns-api`, pero aún no se han integrado en `main`. Al momento de redactar este reporte no existe un PR para esa rama.

5. Problemas

ID	Problema / Bloqueo	Tarea afectada	Responsable	Acción tomada / Próximo paso
P1	En el clúster local de Docker Desktop, el Service <code>LoadBalancer</code> del interceptor no recibió una IP externa; aparece como <code><pending></code> .	T13, T14	Alfredo Mercado	Se comprobó la comunicación desde dentro del clúster. Se debe definir cómo exponer DNS al cliente externo en el entorno de demostración.
P2	El enlace Rust-Java todavía utiliza HTTP, aunque el enunciado solicita HTTPS.	T6, T13	Alfredo Mercado	Configurar certificado, Secret de Kubernetes y validación del certificado desde Rust.

No se detectó un bloqueo que impida continuar con las políticas DNS y la persistencia.

6. Resumen de participación individual

Integrante	Tareas asignadas	Commits de implementación del período	PRs integrados del período	Resumen del trabajo realizado
Alfredo Mercado	15	5	2	Parseo de preguntas DNS, construcción de respuestas A, integración Rust-Java, API Java con reenvío UDP y despliegue inicial mediante Docker y Helm.

7. Plan para el siguiente período

El plazo de entrega comunicado para el proyecto es el **28/09/2026**. Las actividades siguientes se priorizan para los días restantes.

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T8	Implementar multi y weight en Rust	Alfredo Mercado	Consultas consecutivas distribuidas por turno y por peso según la configuración.
T9, T11	Incorporar rangos IP-país y política geo	Alfredo Mercado	Selección por país de origen y fallback aleatorio comprobados manualmente.
T11	Conectar Java a Supabase y agregar CRUD	Alfredo Mercado	Datos persistentes consultables y modificables por la API.
T12	Crear interfaz React	Alfredo Mercado	Administración básica de dominios, direcciones y redes IP-país.
T6, T13	Configurar HTTPS y completar Helm	Alfredo Mercado	Enlace Rust-Java protegido y componentes desplegados desde el chart.
T10, T14	Verificar integración y documentar	Alfredo Mercado	Consultas manuales reproducibles de cada modo, tabla de funcionamiento y guía de instalación.
T15	Preparar video y archivo final	Alfredo Mercado	Demostración de hasta diez minutos y entrega empaquetada.

8. Observaciones

El proyecto pasó de recibir y clasificar datagramas a resolver el caso local **single** y a reenviar consultas no locales mediante la API Java. Se verificó dentro de Kubernetes que **ejemplo.test** devolviera la IP temporal **10.0.0.25** y que una consulta A a **example.com** obtuviera respuesta a través del DNS externo.

El registro **ejemplo.test** sigue definido en memoria: esta verificación demuestra la comunicación entre Rust y Java, pero no demuestra persistencia. Las políticas **multi**, **weight** y **geo**, Supabase, el CRUD, React y HTTPS permanecen pendientes.